

# 消防设施操作员考点速攻手册

## 《中级监控》

精炼教材考点 背诵记忆有方



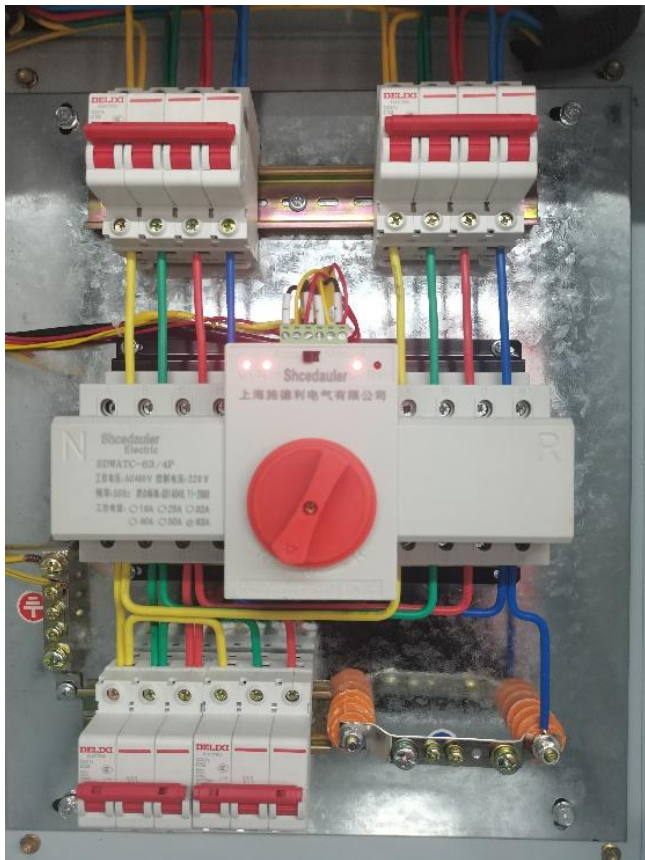
扫码在线做题

环球优路教育·教学教研中心出品

官方网站: [www.youlu.com](http://www.youlu.com)

### 考点 1：电源转换开关

当双处于自动状态时，一旦主电源突然中断或发生故障，双电源转换开关不需人为操作即会自动连接到备用电源上，使用电设备仍能继续运转。当双电源转换开关处于手动状态时，需要人为操作切换手柄才能切换到备用电源工作。



### 考点 2：挡烟垂壁

挡烟垂壁是采用不燃材料制成，垂直安装在建筑顶棚、梁或吊顶下，能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施，按安装方式可分为固定式挡烟垂壁和活动式挡烟垂壁。



### 考点 3：排烟防火阀

排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到  $280^{\circ}\text{C}$  时自动关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门，一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。



#### 考点 4：电气控制柜

电气控制柜用于系统运行状态指示、运行模式切换、风机现场启（停）控制、接收消防联动控制器控制指令和反馈风机工作状态等。



#### 考点 5：送风口

机械加压送风系统的送风口可采用常开式百叶送风口或常闭式加压送风口，常开式百叶送风口平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间；常闭式加压送风口采用手动或电动开启，常用于独立前室、合用前室、共用前室。



路教育



### 考点 6：送风管道

机械加压送风系统应采用管道送风，送风管道应采用不燃材料制作且内壁光滑，管道密闭性能应满足火灾时加压送风的要求。



### 考点 7：消防泵组电气控制柜机械应急启动功能

在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后 5min 内正常工作。

### 考点 8：消防泵组电气控制柜手动启停功能

#### 1. 消防泵组电气控制柜的功能

按照自动喷水灭火系统操作控制和维护保养的实际需求，一般系统电气控制主要具备以下功能。

(1) 手动启停功能

电气控制柜必须对每台消防水泵设置手动启停按钮。

(2) 输入输出功能

电气控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输出端子及远程控制消防水泵启动的输入端子，以便消防设备远程监控、操作电气控制柜。

考点 9：湿式、干式系统组件的工作状态

(1) 末端试水装置动作放水或喷头因火灾高温烟气动作喷水，出水压力不低于 0.05MPa。

(2) 该防火分区、楼层的水流指示器动作，并通过输入模块将水流信号转换成电信号向火灾自动报警系统发出报警信号，显示防火分区、楼层位置。

(3) 当达到稳压泵设计启动条件时，稳压泵应立即启动。

(4) 湿式报警阀开启，水力警铃动作并应在 5~90s 内发出报警铃声，水力警铃的工作压力不应小于 0.05MPa，且距水力警铃 3m 远处警铃声强不应小于 70dB。压力开关及时动作，联锁启动消防水泵的同时向火灾自动报警系统发出压力开关动作信号。





(5) 消防水泵及时自动启动向湿式系统管网供水，此时稳压泵应停止运行。如为最不利点做末端放水试验时，自放水开始至水泵启动为止，时间不应超过 5min。如为火灾发生自动启泵时，消防水泵应在 55s 内投入正常运行。

#### 考点 10：快速排气装置

快速排气装置由快速排气阀（也称自动排气阀）、电动阀、阀门等组成。当确认火灾发生时，干式系统喷头动作后，快速排气装置可以快速排出系统管网中的气体，使干式报警阀尽快动作，水源快速进入供水管网喷水灭火。



#### 考点 11：闭式喷头

闭式喷头即闭式系统的洒水喷头，其喷水口平时被热敏感元件组成的释放机构封闭，火灾发生时由于热的作用，热敏感元件能在预定的温度范围内自行启动，从而释放有压水灭火。闭式喷头的热敏元件分为易熔元件、玻璃球两种，闭式喷头的公称动作温度通常高于环境最高温度 30℃。常用的闭式喷头有公称动作温度 68℃（色标为红色）、93℃（色标为绿色）的玻璃球喷头，易熔元件喷头使用相对较少。



### 考点 12：消防电话插孔

消防电话插孔安装于建筑物各处，插上电话手柄可以和消防电话总机通话，手动火灾报警按钮一般配套设置消防电话插孔。在高层建筑的避难层中，每隔 20m 应设置一个消防专用电话分机或电话插孔。



### 考点 13：集中控制器

集中型火灾报警控制器（以下简称集中控制器）、消防联动控制器、消防控制室

图形显示装置均属于火灾自动报警系统的重要组成部分，通常设置在建筑物配建的消防控制室内。

### 1. 集中控制器

集中控制器是火灾自动报警系统中用于接收、集中显示其他控制器的信息，发出控制信号，并兼有对报警触发装置和控制模块直接监控功能的控制指示设备。

#### （1）组成

与区域型火灾报警控制器（以下简称区域控制器）类似，集中控制器一般由显示器（屏）、基本按键与指示灯、打印机、主板、输入/输出控制板、音响器件、网络接口组件、电源装置（含电池）、外壳等组成。目前很多集中控制器还与消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等消防联动控制设备设计在同一箱体内。

#### （2）功能

集中控制器的首要功能是火灾报警功能，即集中控制器能接收和显示来自火灾探测器和其他火灾报警触发器件的火灾报警信号，并发出火灾报警声、光信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间；

其次，集中控制器在火灾报警状态下能向火灾声和/或光警报器、火灾报警传输设备、消防广播等消防联动设备发出控制信号；

此外，集中控制器还具备故障报警、自检、屏蔽、监管、信息显示与查询、主电与备电切换、系统兼容、软件控制等功能。

### 考点 14：消防联动控制器

消防联动控制器是消防联动控制系统的核心设备，它通过接收火灾报警控制器发出的火灾报警信息，按预设逻辑对建筑中设置的自动消防设施进行联动控制。

#### （1）组成

消防联动控制器一般由主板、直接手动控制单元（也称多线控制盘）、总线手动控制单元（也称总线控制盘）、指示灯、音响器件、回路板、接口组件、电源装置（含电池）及外壳等组成。市场上主流产品的火灾报警控制器、消防联动控制器一般设计在同一箱体内。

## （2）功能

消防联动控制器的首要功能是联动控制功能，即能按设定的逻辑直接或间接控制其连接的各类受控消防设备，消防联动控制器可以采用手动和自动两种方式完成控制功能。比如，在接收到火灾报警信号后，消防联动控制器能在 3s 内发出启动信号。此外，消防联动控制器还具备故障报警、自检、屏蔽、信息显示与查询、主电与备电切换等功能。

### 考点 15：消防控制室图形显示装置

消防控制室图形显示装置用于传输、接收、显示、记录保护区域内的火灾探测报警设备、各相关控制系统、各类消防设备（设施）运行的动态信息和消防管理信息。

## （1）组成

消防控制室图形显示装置的组成主要包括硬件和软件两部分。硬件以 17 英寸以上的计算机液晶显示屏为面板关键特征。

## （2）功能

消防控制室图形显示装置的首要功能是显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图和系统图等。其显示界面应能完整显示单个或多个建筑的总体布局图，建筑平面图中消防设备（设施）的信息应为当前的工作状态，系统图的组成应包括系统的总图和各分系统的组成图。消防控制室图形显示装置作为一个信息显示、查询、管理和传送的装置，不能对相关控制设备进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等操作。此外，消防控制室图形显示装置还具备火灾报警和联动

状态显示、通信故障报警、信息记录等功能。

### 考点 16：火灾警报装置的启动方法

火灾警报装置按用途分为火灾声警报器、火灾光警报器、火灾声光警报器和气体释放警报器；按使用场所分为室内型（含住宅内使用、非住宅内使用）、室外型。火灾自动报警系统应能启动、停止所有火灾声警报器工作，具有语音提示功能的火灾声警报器还应具有语音同步功能。

#### 2. 火灾警报装置的启动方法

火灾警报装置可以通过自动和手动两种方法启动。

##### （1）自动启动火灾警报装置

在接收到满足控制逻辑的火灾触发器件发出的火灾报警信号时，区域型火灾报警控制器应自动启动建筑内所有的火灾警报装置。

##### （2）手动启动火灾警报装置

对于设置独立火灾警报装置控制按钮（键）和启动状态指示灯（器）的区域型火灾报警控制器，能通过操作控制按钮（键）手动启动和消除火灾警报装置的声、光警报信号，并指示警报信号的启动状态。

### 考点 17：常见报警触发装置

常见的报警触发装置有点型感烟火灾探测器、点型感温火灾探测器和手动火灾报警按钮。

#### （1）点型感烟火灾探测器

点型感烟火灾探测器是一种响应燃烧或热媒介产生的固体微粒的火灾探测器，以烟雾为主要探测对象，一般适用于火灾初期可能发生阴燃的场所。点型感烟火灾探测器主要分为离子型、光电型。



### （2）点型感温火灾探测器

点型感温火灾探测器是利用热敏元件来探测火灾的火灾探测器，以温度为主要探测对象，一般适用于相对湿度大于 95%、可能发生无烟火灾、有大量粉尘的场所，以及厨房、锅炉房、发电机房等不适合安装感烟探测器的场所

### （3）手动火灾报警按钮

手动火灾报警按钮是通过手动启动器件发出火灾报警信号的装置，也是火灾自动报警系统中不可缺少的基本组件，其作用是现场确认火情和人工发出火警信号。

手动火灾报警按钮按触发方式分为两类：一类是玻璃破碎型手动火灾报警按钮，其通过直接击碎启动零件（玻璃）来触发火灾报警信号；另一类是可复位型手动火灾报警按钮，其通过启动零件移位来触发火灾报警信号，包括吸盘复位型和钥匙复位型两种。

## 考点 18：消火栓系统的分类及组成

### 1. 消火栓系统的分类

消火栓系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统。其中室外消火栓系统通常又分为市政消火栓系统和建筑室外消火栓系统。

一般而言，以配水管网内平时是否充水进行划分，分为湿式消火栓系统和干式消火栓系统，其中，室外消火栓一般应采用湿式消火栓系统，室内消火栓根据需要采用湿式或干式消火栓系统。

### 2. 室外消火栓的分类

室外消火栓是室外消火栓给水系统的重要组成部分，是与供水管路连接，由阀、出水口和栓体等组成的消防供水（或泡沫混合液）装置。

（1）按照安装场合的不同，室外消火栓分为地上式、地下式、折叠式。常见的地上式、地下式室外消火栓。



### 考点 19：室内消火栓给水系统

干式室内消火栓系统的充水时间不应大于 5min， 并应符合下列规定：

- (1) 在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀、电磁阀或电动阀等快速启闭装置，当采用电动阀时开启时间不应超过 30s；
- (2) 当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮；
- (3) 在系统管道的最高处应设置快速排气阀。

### 考点 20： 闸阀的适用范围

闸阀普遍适用于各种室内外消防给水系统管网中。当设置在阀门井内时可采用耐腐蚀的明杆闸阀；当安装在室外埋地敷设的管道上时，埋地管道的阀门宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀；当安装在室外架空敷设的管道上时，宜采用带启闭刻度的暗杆闸阀或耐腐蚀的明杆闸阀；当安装在室内架空敷设的管道上时，宜采用明杆闸阀或带启闭刻度的暗杆闸阀；当消防水泵吸水管上设置阀门时，应采用明杆闸阀、设有开启刻度和标志的暗杆闸阀及带自锁装置的蝶阀三种，当管径超过 DN300 时，宜设置电动阀门；当在消防水泵的出水管上设置阀门时，应采用明杆闸阀及带自锁装置的蝶阀，当管径大于 DN300 时，宜设置电动阀门。稳压泵吸水管和出水管上设置的阀门均应采用明杆闸阀。

### 考点 21：消防给水阀门的维护要求

- (1) 每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态。
- (2) 每月应对控制阀门的铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理或更换。每月对减压阀组进行一次放水试验，并应检测和记录减压阀前后的压

力，当不符合设计值时应采取满足系统要求的调试和维修等措施。

(3) 每季度应对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。

(4) 每年应对减压阀的流量和压力进行一次测试。

(5) 各阀门应设置明显的标识、启闭标志。

#### 考点 22：消防水池设置条件

| 序号 | 设置条件          | 具体内容                                                 |
|----|---------------|------------------------------------------------------|
| 1  | 管道供水能力不足时     | 当生产、生活用水量达到最大时，市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量         |
| 2  | 供水不可靠且建筑规模较大时 | 当采用一路消防供水或只有一条入户引入管，且室外消火栓设计流量大于 20L/s 或建筑高度大于 50m 时 |
| 3  | 市政消防给水量不足时    | 市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量                            |

#### 考点 23：消防水池设置要求

##### 容积方面

(1) 当市政给水管网能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

(2) 当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时，消防水池的有效容积应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

(3) 当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时，消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于 100m<sup>3</sup>，当仅设有消火栓系统

时不应小于  $50\text{m}^3$ 。

补水时间、管径：

(1) 消防水池的给水管应根据其有效容积和补水时间确定，补水时间不宜大于 48h，但当消防水池有效总容积大于  $2000\text{m}^3$  时，补水时间不应大于 96h。

(2) 消防水池进水管管径应通过计算确定，且不应小于 DN100。

分格（座）：

(1) 消防水池的总蓄水有效容积大于  $500\text{m}^3$  时，宜设两格能独立使用的消防水池

(2) 消防水池的总蓄水有效容积大于  $1000\text{m}^3$  时，应设置能独立使用的两座消防水池

(3) 每格（座）消防水池应设置独立的出水管，并应设置满足最低有效水位的连通管，且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

取水距离、吸水高度：

储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池，应符合下列规定：

(1) 消防水池应设置取水口（井），且吸水高度不应大于 6m。

(2) 取水口（井）与建筑物（水泵房除外）的距离不宜小于 15 m。

(3) 取水口（井）与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40 m。

(4) 取水口（井）与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m，当采取防止辐射热保护措施时，可为 40m。

#### 考点 24：高位消防水箱的设置

高位消防水箱由水箱箱体、进水口、出水口、溢流管、通气管、泄水孔和检修人孔等组成。它的主要材质有热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土和不锈钢板等。高位消防水箱主体应与基础牢固连接。

通气管、呼吸管、进出水管设置

(1) 高位消防水箱通气管、呼吸管和溢流管等应采取防止虫鼠等进入消防水池的

技术措施。

(2) 高位消防水箱的出水管应位于高位消防水箱最低水位以下， 并应设置防止消防管网中的水进入高位消防水箱的止回阀。

(3) 高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求，且不应小于 DN100。

(4) 高位消防水箱的进水管、出水管应设置带指示启闭装置的阀门。

(5) 进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求，但管径不应小于 DN32，进水管宜设置液位阀或浮球阀。

#### 考点 25：高位消防水箱的容积和压力的设置

| 建筑类别     | 建筑高度（m）   | 最小容积（m3） | 最低有效水位静压（Mpa）   |                            |
|----------|-----------|----------|-----------------|----------------------------|
| 公共建筑     | H>150     | 100      | ≥0.15           | 自喷<br>喷头<br>静压<br>≥<br>0.1 |
|          | 100<H≤150 | 50       |                 |                            |
|          | 一类高层      | 36       | ≥0.1(>50m为0.15) |                            |
| 其他公共建筑   | 多层、二类高层   | 18       | ≥0.07           |                            |
| 一类高层住宅建筑 | H>100     | 36       | ≥0.07           |                            |
|          | 54<H≤100  | 18       |                 |                            |
| 二类住宅     | 27<H≤54   | 12       |                 |                            |
| 其他住宅     | 21<H≤27   | 6        | 宜≥0.07          |                            |

|      |                                            |    |                                                     |  |
|------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--|
| 商店建筑 | $S>30000\text{m}^2$                        | 50 | ——                                                  |  |
|      | $10000\text{m}^2 < S \leq 30000\text{m}^2$ | 36 |                                                     |  |
| 工业建筑 | 室内消防给水设计流量 $>25\text{L/s}$                 | 18 | $\geq 0.1$ , $V<20000\text{m}^3$ 时<br>宜 $\geq 0.07$ |  |
|      | $\leq 25\text{L/s}$                        | 12 |                                                     |  |

### 考点 26: 消防泵组的启动方式

消防水泵应有自动、手动（现场手动和远程手动）、机械应急启动等方式，且消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵只能由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况现场操作停泵。

#### 1. 自动启泵

当消防水泵电气控制柜设置在自动挡位时，通过消防控制室总线联动、高位消防水箱出水管流量开关、报警阀组压力开关和消防水泵出水干管压力开关，可自动启动消防水泵。

#### 2. 手动启泵

将消防水泵电气控制柜设置在手动挡位，可以在消防水泵电气控制柜操作面板直接按下主泵的启动按钮，水泵会立刻启动，称为现场手动方式。

还可以在消防控制室通过多线控制盘的手动按钮远程启动水泵。需要注意的是，多线控制盘远程启泵虽然不受消防联动控制器的自动、手动状态影响，但需确保现场的消防水泵电气控制柜处于自动挡位，否则无法完成远程启泵。

#### 3. 机械应急启泵

水泵控制柜的机械应急功能，相当于在控制柜外设置一个刀闸开关连杆，直接合上开关即可供电，能保证在控制柜内线路发生故障时由有管理权限的人员紧急启动消防水泵。

## 考点 27：消防水泵接合器的保养

| 序号 | 保养内容 | 技术要求                                                                                                                                                                    |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 工作环境 | (1) 防冻保温措施应完好有效<br>(2) 设置位置应在室外便于消防车接近和使用的地点<br>(3) 周边无影响使用的障碍物，若有应及时清除<br>(4) 阀门井内应无积水、杂物，若有应及时清除                                                                      |
| 2  | 外观   | (1) 组件（包括接口、闷盖、止回阀、安全阀、控制阀等）应完好齐全，无破损、变形、锈蚀、渗漏现象<br>(2) 控制阀门应处于开启状态<br>(3) 应设置明显的永久性标志铭牌（应标明供水系统、供水范围和额定压力），如发现缺失需及时补全<br>(4) 每季度应对消防水泵接合器的接口及附件进行一次检查并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全 |
| 3  | 功能检查 | (1) 每月必须检查水泵接合器的完好状况<br>(2) 每年必须对水泵接合器进行一次通水试验                                                                                                                          |

## 考点 28：防火门的工作状态

根据防火门门扇所处的开启、关闭状态，可以将防火门分为常闭式防火门、常开式防火门两种类型。

## (1) 常闭式防火门的工作状态

常闭式防火门是建筑中最常见的防火门，防火门平常在闭门器作用下保持在关闭状态，在火灾时起到阻火隔烟的作用，此类防火门通常在门扇处张贴有“常闭式防火门应保持关闭”的提示标识，常闭式防火门现场可以直接手动开启、关闭。

## (2) 常开式防火门的工作状态

建筑内经常有人通行处安装的防火门一般采用常开式防火门，此类防火门平时在



电磁释放器或电动闭门器的吸合作用下保持在开启状态，火灾时电磁释放器或电动闭门器自动释放，防火门在闭门器作用下自动关闭。

设置常开式防火门的场所一般要求设置防火门监控系统，可以采用远程手动、联动自动、现场手动等方式操作控制防火门。

#### 考点 29：防火门监控器的状态显示

##### (1) 监控器的面板组成

防火门监控器上接火灾报警控制器，下接防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等现场执行部件，主要用于显示、控制防火门打开、关闭状态。防火门监控器由显示屏、手动控制盘、打印机、指示灯等组成。

##### (2) 监控器的状态指示

防火门监控器可通过专用的指示灯显示电动闭门器、电磁释放器和门磁开关等装置的工作状态(包括启动、关闭、故障)。防火门监控器能接受来自火灾自动报警系统的火灾报警信号，并在 30s 内向电动闭门器、电磁释放器发出启动信号，点亮 启动指示灯。同时，火灾报警控制器也能显示防火门监控器的工作状态和故障状态等动态信息。

#### 考点 30：疏散与非疏散通道处防火卷帘的联动控制

设置在疏散通道上的防火卷帘，触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的感烟火灾探测器或一个专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器，联动控制防火卷帘下降至距地（楼）面 1.8m 处停止；继续触发一个专门联动防火卷帘的感温火灾探测器，联动控制防火卷帘下降至楼板面，即疏散通道处防火卷帘为“两步下降”。设置在非疏散通道的防火卷帘，触发卷帘所在防火分区内任意两个独立的火灾探测器，会联动控制防火卷帘直接下降到楼板面，即非疏散通道处防火卷帘“一步下降”。

### 考点 31：灭火器的分类

灭火器主要按移动方式、驱动灭火剂的动力来源和充装灭火剂的种类等方式进行分类。

#### 1. 按移动方式分类

(1) 手提式灭火器 (2) 推车式灭火器

#### 2. 按驱动灭火剂的动力来源分类

(1) 贮压式灭火器 (2) 贮气瓶式灭火器

#### 3. 按充装灭火剂的种类分类

(1) 干粉型灭火器 (2) 水基型灭火器 (3) 二氧化碳灭火器 (4) 洁净气体灭火器

### 考点 32：干粉灭火剂的分类

干粉型灭火器是指充装干粉灭火剂的灭火器具。干粉型灭火剂包括：

①BC 干粉型灭火剂，适用于扑救可燃液体、可燃气体的初起火灾，也能扑救涉及带电设备的初起火灾；

②ABC 干粉、超细干粉型灭火剂，适用于扑救可燃固体有机物质、可燃液体和可燃气体的初起火灾，也能扑救涉及带电设备的初起火灾；

③D 类火灾专用干粉型灭火剂，适用于扑救相适应的一种或几种可燃金属的初起火灾。

### 考点 33：过滤式消防自救呼吸器

按照作用原理，消防自救呼吸器可分为过滤式消防自救呼吸器和化学氧消防自救呼吸器两类。

过滤式消防自救呼吸器应由防护头罩、过滤装置(过滤罐)和半面罩组成，或由防

护头罩和过滤装置组成。产品应贮存在温度为  $0\sim 40^{\circ}\text{C}$ , 通风良好的室内; 应远离热源; 不得与易燃品、腐蚀性物品存放在一起: 产品有效期一般为 3 年。

按呼吸器的备用状态可分为存放型和携带型, 存放型省略表示, 携带型用 D 表示。

按呼吸器的额定防护时间可分为 15 min、20min、25min 和 30min。

“TZL30”表示额定防护时间为 30min 的存放型过滤式消防自救呼吸器。

#### 考点 34: 化学氧消防自救呼吸器

化学氧消防自救呼吸器是通过将人的呼吸器官同外界环境隔绝, 利用化学生氧剂产生的氧, 供人员在发生火灾时缺氧情况下逃生用的呼吸器。

适用于娱乐场所、大型商场、酒店、高层住宅、地下工程等场所, 除发生火灾时供人员逃生使用外, 还可用在有毒气体或缺氧环境下作业人员的防护等。

地下建筑应配备化学氧消防自救呼吸。

按呼吸器的额定防护时间分为四种型式: 15 型、20 型、25 型和 30 型。“HFZY30”示额定防护时间为 30min 的化学氧消防自救呼吸器。

#### 考点 35: 消防应急照明最低照度要求

建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定:

- 1) 疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道, 不应低于  $10.01\text{x}$ ;
- 2) 疏散走道、人员密集的场所, 不应低于  $3.01\text{x}$ ;
- 3) 本条上述规定场所外的其他场所, 不应低于  $1.01\text{x}$